

Trabajo Práctico N° 1

Ejercicio 1.

Probar que, si la primitiva $\succsim$ es completa y transitiva, entonces, la combinación de $\succsim$ y $\succ$ es transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“La primitiva $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow$ la combinación de $\succsim$ y $\succ$ es transitiva”.

Se puede notar que:

(1) Si $\succsim$ es racional, entonces, se cumple:

- Completitud: $\forall x, y \in X, x \succsim y \vee y \succsim x \vee$ ambas.
- Transitividad: $\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \succsim y \wedge y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

(2) Si $\succsim$ es completa y transitiva (racional), entonces:

- $\succ$ es irreflexiva ($\forall x \in X, x \not\succ x$) y transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \succ y \wedge y \succ z \Rightarrow x \succ z$).
- $\sim$ es reflexiva ($\forall x \in X, x \sim x$), transitiva ($\forall x, y, z \in X, \text{ si } x \sim y \wedge y \sim z \Rightarrow x \sim z$) y simétrica ($\forall x, y \in X, \text{ si } x \sim y \Rightarrow y \sim x$).
- Si $x \succsim y \succsim z \Rightarrow x \succsim z.$

Dado x, y, z , la combinación de $\succsim$ y $\succ$ puede definirse como:

$x \succsim y \succ z.$

$y \succ z \Leftrightarrow y \succsim z \wedge z \not\succsim y. \quad (A)$

Se supone que $z \succsim x$. Como $\succsim$ es transitiva y $x \succsim y$, entonces, $z \succsim y$, lo cual resulta absurdo por (A), es decir, se contradice que $z \not\succsim y$. Por lo tanto, $z \succsim x$ no se cumple y queda demostrado que $x \succ z$.

En conclusión, la racionalidad de $\succsim$ implica que la combinación de $\succsim$ y $\succ$ es transitiva.

Ejercicio 2.

Considerar una relación de preferencias en el set X . Definir el set $I(z) = \{x \in X \mid x \sim z\}$. Definir el set $J = \{I(z) \mid z \in X\}$. El set J está formado por los distintos sets $I(z)$, el cual es un elemento de J .

(a) Probar que el set J es una partición del set X , o sea:

(i) $\forall x, y \in X, (I(x) = I(y)) \vee (I(x) \cap I(y) = \emptyset)$ (pero no los dos).

$\forall x, y \in X$, si $x \sim y \Rightarrow x \in I(y) \wedge y \in I(x) \Rightarrow I(x) = I(y)$.

$\forall x, y \in X$, si $x \not\sim y \wedge y \not\sim x \Rightarrow x \notin I(y) \wedge y \notin I(x) \Rightarrow I(x) \cap I(y) = \emptyset$.

(ii) $\forall x \in X, \exists y \in X$ tal que $x \in I(y)$.

Esto se puede ver por propiedad de reflexividad de $\sim$, en donde:

$\forall x \in X, x \sim x \Rightarrow x \in I(x)$.

Por otra parte, se puede partir de negar la premisa. Es decir, que es posible encontrar un x que pertenezca a X y que no pertenezca a ningún $I(y)$. Por lo que:

$\exists (x \in X \wedge x \notin I(y)), \forall I(y) \in J \Rightarrow \exists x \mid \forall I(y) \in J, \text{ con } I(y) = \{x \in X \mid x \sim y\}$.

Como $J = \{I(z) \mid z \in X\}$, se puede decir que:

$J = I(z_1) \cup I(z_2) \cup \dots \cup I(z_n) = \bigcup_{i=1}^n I(z_i), \forall z_i \in X$,

es decir, la unión generalizada de todos los z_i . Con lo cual:

$X = \text{unión de todos los elementos de cada } I(z_i), \forall z_i \in X. \quad (1)$

Ahora, si existe algún $x \in X$ que no pertenezca a algún grupo, se tiene:

$x \notin I(z_1)$
 $x \notin I(z_2)$
 $\vdots$
 $x \notin I(z_n)$

En este caso, la definición (1) ya no se cumpliría y se tendría que:

$X \neq \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i),$

ya que:

$X = \text{unión de todos de todos los elementos de cada } I(z_i) \cup x, \forall z_i \in X,$

lo cual es absurdo por definición.

En conclusión, al cumplirse (i) y (ii), se prueba que el set J es una partición del set X .

(b) *Interpretación para el caso $X = \mathbb{R}^n$.*

- *¿Qué es el set $I(z)$?*

El set $I(z)$ es el conjunto de todas las canastas pertenecientes al set $X = \mathbb{R}^n$ que resultan indiferentes a la canasta z .

- *¿Qué significan las propiedades (i) y (ii)?*

La propiedad (i) significa que, para todo par de canastas del set $X = \mathbb{R}^n$, o bien existe una indiferencia en su consumo o bien existe una preferencia definida en favor de alguna de ellas. Mientras que la propiedad (ii) significa que toda canasta del set $X = \mathbb{R}^n$ es susceptible de ser comparada con el resto y, al menos, existe una para la cual el individuo se encuentra indiferente.

Ejercicio 3 (*).

Probar que, para un consumidor con preferencias $\succsim$ y función de elección $C(A, \succsim)$, si el conjunto de alternativas A es finito, entonces, $C(A, \succsim) \neq \emptyset$.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si, para un consumidor con $\succsim$ y $C(A, \succsim)$, A es finito $\Rightarrow C(A, \succsim) \neq \emptyset$ ”,

donde $C(A, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in A\}$.

Ejemplo: Si $A = [0, 1]$ (finito) $\Rightarrow C(\{[0, 1]\}, \succsim) = 1$ (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A$ es infinito”.

Ejemplo: Si $C(\{[0, 1]\}, \succsim) = \emptyset \Rightarrow A = [0, 1]$ (infinito) (donde A es cantidad de dinero y se supone que más es mejor a menos).

Por lo tanto, como, al negar nuestra tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la finitud de A (los elementos se pueden contar y llegar a un elemento final N) implica que la solución de la función de elección $[C(A, \succsim)]$ será no vacía.

Ejercicio 4 (*).

Probar que, si $C(A, \succsim)$ es una función de elección derivada de una relación de preferencias completa y transitiva, entonces, C satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR).

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim$ es completa y transitiva $\Rightarrow C(A, \succsim)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR)”.

Se supone que $\succsim$ es completa y transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \vee b \succsim a \vee \text{ambas (completitud)}$.
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \Rightarrow a \succsim c$ (transitividad).

Entonces, se puede ver que se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \in C(B, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.

Se prueba mediante contrarrecíproca:

“Si $C(A, \succsim)$ no satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\Rightarrow \succsim$ no es completa ni transitiva”.

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $a, b \in A \wedge a, b \in B$.
- $a \in C(A, \succsim) \Rightarrow a \succsim b$.
- $b \in C(B, \succsim) \Rightarrow b \succsim a$
 $\wedge$
 $a \notin C(B, \succsim) \Rightarrow a \not\succsim b$ ($b \succ a$).

Entonces, se puede ver que $\succsim$ no es completa ni transitiva:

- $a, b \in A \wedge a, b \text{ y } c \in B$.
- $a \succsim b \wedge a \not\succsim b$ (se viola completitud).
- $a \in C(A, \succsim) \wedge b \in C(B, \succsim) \not\Rightarrow a \in C(B, \succsim)$
 $a \succsim b \wedge b \succsim c \not\Rightarrow a \succsim c$ (se viola transitividad).

Por lo tanto, como, al negar la tesis, se concluye que la hipótesis no es cierta, la racionalidad (completitud y transitividad) de $\succsim$ implica que la función de elección derivada de esta relación de preferencias $[C(A, \succsim)]$ satisface el ADPR.

Ejercicio 5.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim^*$ revelada a partir de una estructura de elección $C(A)$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR), esto no implica que la relación es completa y transitiva.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si $\succsim^*$ satisface el Axioma Débil de la Preferencia Revelada (ADPR) $\nRightarrow \succsim^*$ es completa y transitiva”.

Prueba por contraejemplo (no completitud):

Sea $x, y, w, z \in X$.

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

$$C(\{x, w\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* w.$$

Se puede observar que no existe la relación entre w y z ni entre w e y . Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface el ADPR, pero no implica que sea completa.

Prueba por contraejemplo (no transitividad):

$$C(\{x, y\}) = \{x\} \Rightarrow x \succsim^* y.$$

$$C(\{y, z\}) = \{y\} \Rightarrow y \succsim^* z.$$

$$C(\{x, z\}) = \{z\} \Rightarrow z \succsim^* x.$$

Se puede observar que no ocurre que $x \succsim^* z$. Por lo tanto, $\succsim^*$ satisface ADPR, pero no implica que sea transitiva.

En conclusión, que $\succsim^*$ satisfaga el ADPR no es condición suficiente para que $\succsim^*$ sea completa y transitiva.

Proveer una condición suficiente para que $\succsim^$ sea completa y transitiva.*

Si $(A, C(.))$ es una estructura de decisión que cumple las siguientes dos proposiciones:

- Cumple con el ADPR.
- A incluye todos los subconjuntos de X de hasta tres elementos.

Por lo tanto, existe una relación de preferencias racional $\succsim$ que “racionaliza” $C(.)$ relativo a A .

Ejercicio 6.

Chequear si las siguientes reglas de decisión satisfacen el axioma débil y transitividad.

(a) En una empresa, se busca llenar un puesto vacante. El proceso para elegir la persona es el siguiente: ordenar todos los candidatos alfabéticamente y elegir el primero de ellos cuyo promedio en la universidad sea superior a p^* .

Se supone candidato α , que tiene sus atributos $(A, \#)$.

$$\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) > A(\alpha_2).$$

Se supone que no se satisface el ADPR:

- $\alpha_1, \alpha_2 \in A \wedge \alpha_1, \alpha_2 \in B$.
- $\alpha_1 \in C(A) \Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_2$.
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2)$.
- $\alpha_2 \in C(B) \Rightarrow \alpha_2 \succ^* \alpha_1$
 $\wedge$
 $\alpha_1 \notin C(B) \Rightarrow \alpha_1 \not\succ^* \alpha_2$ ($\alpha_2 \succ^* \alpha_1$).
Si $\#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) > A(\alpha_1)$.

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 no puede estar, a su vez, alfabéticamente delante y detrás del candidato α_2 , por lo cual esta regla de decisión satisface el ADPR.

Se supone que no se satisface transitividad:

$$\forall \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \in A, \text{ si } \alpha_1 \succ^* \alpha_2 \wedge \alpha_2 \succ^* \alpha_3 \not\Rightarrow \alpha_1 \succ^* \alpha_3.$$

$$\begin{aligned} &\alpha_1 \succ^* \alpha_2 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_2) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_2) \\ &\wedge \\ &\alpha_2 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_2) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_2) \geq A(\alpha_3) \\ &\not\Rightarrow \\ &\alpha_1 \succ^* \alpha_3 \text{ si } \#(\alpha_1) > p^* \wedge \#(\alpha_3) > p^* \Rightarrow A(\alpha_1) \geq A(\alpha_3). \end{aligned}$$

Por lo tanto, esto no se cumple, ya que el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_2 y éste del candidato α_3 y, por lo tanto, el candidato α_1 está alfabéticamente delante del candidato α_3 . Dado esto, esta regla de decisión satisface transitividad.

(b) Mismo problema. Procedimiento: Elegir el candidato con el segundo mejor promedio.

Candidatos	Promedio
α_1	4
α_2	5
α_3	7
α_4	8
α_5	9
α_6	10

Opción 1:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

Por otra parte, ya que no se satisface ADPR, esta regla de decisión tampoco satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Opción 2:

En cuanto a ADPR, se puede observar que existen conjuntos de alternativas A , $A \subseteq X$, $a, b \in A$, $a \in C(A)$ y existen conjuntos de alternativas B , $B \subseteq X$, $a, b \in B$, $b \in C(B) \wedge a \notin C(B)$, por lo que esta regla de decisión no satisface ADPR. Por ejemplo, se tiene el siguiente caso:

$$A = \{\alpha_1, \alpha_2\} = \{4, 5\}.$$

$$C(A) = \{\alpha_1\} = \{4\}.$$

$$B = \{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3\} = \{4, 5, 7\}.$$

$$C(B) = \{\alpha_2\} = \{5\}.$$

$\alpha_1 \in C(A) \wedge \alpha_2 \in C(B) \wedge \alpha_1 \notin C(B) \therefore$ esta regla de decisión no satisface ADPR.

En cuanto a transitividad, para todo $a, b, c \in X$, se cumple lo siguiente:

Si $a \succ b \wedge b \succ c \Rightarrow a \succ c \therefore$ esta regla de decisión satisface transitividad.

En conclusión, esta regla de decisión no satisface el ADPR, pero sí transitividad.

(c) Una persona va al supermercado y tiene que comprar una lata de tomates. Elige la marca de la cual hay una mayor cantidad de latas.

Siendo $x \in X$ la marca de la lata de tomate a elegir, se tiene:

$\forall x \in X$, $n(x)$ es el número de latas de tomate en stock.

Día 1: $n(x) = 10 \wedge n(y) = 5$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = x$.

Día 2: $n(x) = 5 \wedge n(y) = 10$. Entonces, $C(A = \{x, y\}) = y$.

Ya que la elección de la marca depende de los stocks al momento de seleccionar, $C(A)$ no satisface el ADPR ni tampoco transitividad.

(d) Mismo problema. Espera hasta que otra persona elija alguna lata y elige la misma marca que esta otra persona.

Al ser la regla de decisión contingente a las preferencias del individuo, se tiene:

$\forall$ persona a, b y para las marcas de latas de tomate $x, y \in X$, $A = \{x, y\}$.

Si $C_a(A) = \{x\}$ y $C_b(A) = \{y\}$, entonces, la elección del individuo depende de si es la persona a o la b la que elije alguna lata previamente a mí.

Por lo tanto, no se satisface ADPR ni tampoco transitividad.

Ejercicio 7 (*).

Probar que, si un conjunto de alternativas X es finito, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es finito $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Definición de u : Una función $u: X \rightarrow \mathbb{R}$ es una función de utilidad que representa las preferencias $\succsim$ si, $\forall x, y \in X$, $x \succsim y \Leftrightarrow u(x) \geq u(y)$.

Se supone $\#(X) = k$. Se sabe que hay un elemento que es el mejor (Ejercicio 3). Entonces, se puede definir:

$$x_k = C(X, \succsim) = \{x \in X \mid x \succsim y \forall y \in X\}.$$

$$x_{k-1} = C(X - x_k, \succsim) = \{x \in (X - x_k) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_k)\}.$$

$\vdots$

$$x_{k-n} = C(X - x_n, \succsim) = \{x \in (X - x_n) \mid x \succsim y \forall y \in (X - x_n)\}.$$

Se define $u(x) = m$ si $x \in x_m$. Representa $\succsim$ porque $k > k-1 > k-2 > \dots > k-n$.

Ejercicio 8.

Probar que, si un conjunto de alternativas X es contable, entonces, para cualquier relación de preferencias $\succsim$, existe una función de utilidad u que las representa.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si X es contable $\Rightarrow$ existe una función de utilidad u que representa $\succsim$ ”.

Para todo $x, y \in X$, si X es contable, entonces, puede definirse la siguiente regla de asignación:

$x \succsim y \Rightarrow n(x) \geq n(y)$, con $n \in \mathbb{N}$.

Entonces:

$u(n(x)) \geq u(n(y)) \Leftrightarrow x \succsim y$.

Por lo tanto, si X es contable, es posible asignar un valor de $n \in \mathbb{N}$ a cada $x \in X$ de manera constante con la relación de preferencias del individuo. De manera tal, la función de utilidad representa las preferencias a partir del ordenamiento de X .

Ejercicio 9 (*).

Repasar dos definiciones de continuidad de las preferencias (con bolas y con secuencias).

(i) $\succsim$ sobre X son continuas si, dados $x, y \in X$ tales que $x \succ y$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$.

(ii) $\succsim$ sobre X son continuas si, dada cualquier sucesión $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty$ que converge a (x, y) , con $x_n \succ y_n, \forall n$, $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ e $y = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

Propiedad: (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Prueba:

- (i) $\Rightarrow$ (ii).

Si $x \succ y$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall a \in B_\varepsilon(X), b \in B_\varepsilon(Y)$, entonces, se cumple que $a \succ b$

$\Rightarrow$

$\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^\infty \rightarrow (x, y)$, $\exists \varepsilon > 0$ y $B_\varepsilon(X), B_\varepsilon(Y) \subseteq X$ tales que, $\forall x_n \in B_\varepsilon(X), y_n \in B_\varepsilon(Y), x_n \succ y_n \forall n$, entonces, se cumple que $x \succ y$.

- (ii) $\Rightarrow$ (i) por $\sim(i) \Rightarrow \sim(ii)$.

Ejercicio 10.

Considerar preferencias lexicográficas definidas sobre $[0, 1] \times [0, 1]$, tales que el individuo determina qué bien es preferido mirando, primero, la cantidad del bien 1 y, luego, como segundo criterio, la cantidad del bien 2. Nos interesa buscar un ejemplo numérico en el que se muestre que las preferencias no son continuas. Buscar un ejemplo numérico de dos alternativas x e y en $[0, 1] \times [0, 1]$ y dos secuencias $\{(x_n, y_n)\}$, de manera que $\{(x_n, y_n)\} \rightarrow (x, y)$, $x_n \succ y_n$, $y \succ x$.

Considerando preferencias lexicográficas en el dominio $[0, 1] \times [0, 1]$, entonces, se puede tener el siguiente ejemplo:

$$x_n = \left(\frac{1}{n^2}, 0\right).$$

$$y_n = (0, 1).$$

$\forall n$ finito, $x_n \succ y_n$, ya que $x_n^1 = \frac{1}{n^2} > y_n^1 = 0$.

Sin embargo, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = y_n^1 = 0$. En tal caso, $y \succ x$, ya que $y_n^2 = 1 > x_n^2 = 0$.

Por lo tanto, considerando estas preferencias lexicográficas, éstas no son continuas.

Ejercicio 11.

Probar que, si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua, entonces, la relación de preferencias es continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es representada por una función de utilidad continua $\Rightarrow$ la relación de preferencias es continua”.

Para toda secuencia de pares $\{(x_n, y_n)\}_{n=1}^{\infty} \rightarrow \{(x, y)\}$, con $x_n \succsim y_n, \forall n$.

Si estas preferencias son representadas por una función de utilidad continua, se tiene:

$$u(x_n) \geq u(y_n), \forall n.$$

La propiedad de continuidad implica:

$$u(x) \geq u(y).$$

Por ende, sabiendo que la función de utilidad es una representación de las preferencias, se tiene:

$$x \succsim y.$$

Y, por lo tanto, la relación de preferencias es continua.

Ejercicio 12 (*).

Repasar, en el libro de MWG Capítulo 3, la prueba de la proposición que dice que, si una relación de preferencias es continua, ésta puede ser representada por una función de utilidad continua.

Se quiere probar la siguiente proposición:

“Si una relación de preferencias $\succsim$ es continua $\Rightarrow \succsim$ puede ser representada por una función de utilidad continua”.

Proposition 3.C.1: Suppose that the rational preference relation $\succsim$ on X is continuous. Then there is a continuous utility function $u(x)$ that represents $\succsim$.

Proof: For the case of $X = \mathbb{R}_+^L$ and a monotone preference relation, there is a relatively simple and intuitive proof that we present here with the help of Figure 3.C.1.

Denote the diagonal ray in $\mathbb{R}_+^L$ (the locus of vectors with all L components equal) by Z . It will be convenient to let e designate the L -vector whose elements are all equal to 1. Then $\alpha e \in Z$ for all nonnegative scalars $\alpha \geq 0$.

Note that for every $x \in \mathbb{R}_+^L$, monotonicity implies that $x \succsim 0$. Also note that for any $\bar{\alpha}$ such that $\bar{\alpha}e \gg x$ (as drawn in the figure), we have $\bar{\alpha}e \succsim x$. Monotonicity and continuity can then be shown to imply that there is a unique value $\alpha(x) \in [0, \bar{\alpha}]$ such that $\alpha(x)e \sim x$.

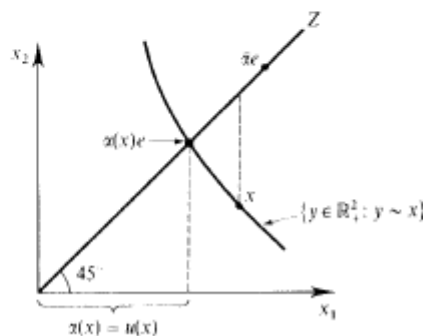


Figure 3.C.1
Construction of a utility function.

Formally, this can be shown as follows: By continuity, the upper and lower contour sets of x are closed. Hence, the sets $A^+ = \{x \in \mathbb{R}_+ : x \succsim x\}$ and $A^- = \{x \in \mathbb{R}_+ : x \succeq x\}$ are nonempty and closed. Note that by completeness of $\succsim$, $\mathbb{R}_+ \subset (A^+ \cup A^-)$. The nonemptiness and closedness of A^+ and A^- , along with the fact that $\mathbb{R}_+$ is connected, imply that $A^+ \cap A^- \neq \emptyset$. Thus, there exists a scalar α such that $x \sim \alpha$. Furthermore, by monotonicity, $\alpha_1 e > \alpha_2 e$ whenever $\alpha_1 > \alpha_2$. Hence, there can be at most one scalar satisfying $x \sim \alpha$. This scalar is $\alpha(x)$.

We now take $\alpha(x)$ as our utility function; that is, we assign a utility value $u(x) = \alpha(x)$ to every x . This utility level is also depicted in Figure 3.C.1. We need to check two properties of this function: that it represents the preference $\succeq$ [i.e., that $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$] and that it is a continuous function. The latter argument is more advanced, and therefore we present it in small type.

That $\alpha(x)$ represents preferences follows from its construction. Formally, suppose first that $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. By monotonicity, this implies that $\alpha(x)e \succeq \alpha(y)e$. Since $x \sim \alpha(x)e$ and $y \sim \alpha(y)e$, we have $x \succeq y$. Suppose, on the other hand, that $x \succeq y$. Then $\alpha(x)e \sim x \succeq y \sim \alpha(y)e$, and so by monotonicity, we must have $\alpha(x) \geq \alpha(y)$. Hence, $\alpha(x) \geq \alpha(y) \Leftrightarrow x \succeq y$.

We now argue that $\alpha(x)$ is a continuous function at all x ; that is, for any sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ with $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$. Hence, consider a sequence $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ such that $x = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n$.

We note first that the sequence $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must have a convergent subsequence. By monotonicity, for any $\varepsilon > 0$, $\alpha(x')$ lies in a compact subset of $\mathbb{R}_+$, $[\alpha_0, \alpha_1]$, for all x' such that $\|x' - x\| \leq \varepsilon$ (see Figure 3.C.2). Since $\{x^n\}_{n=1}^\infty$ converges to x , there exists an N such that $\alpha(x^n)$

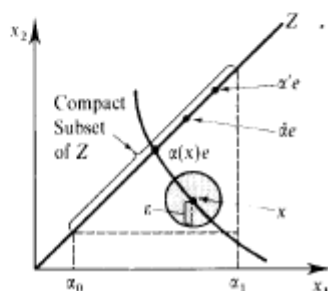


Figure 3.C.2
Proof that the
constructed utility
function is continuous

lies in this compact set for all $n > N$. But any infinite sequence that lies in a compact set must have a convergent subsequence (see Section M.F of the Mathematical Appendix).

What remains is to establish that all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^{\infty}$ converge to $\alpha(x)$. To see this, suppose otherwise: that there is some strictly increasing function $m(\cdot)$ that assigns to each positive integer n a positive integer $m(n)$ and for which the subsequence $\{\alpha(x^{m(n)})\}_{n=1}^{\infty}$ converges to $\alpha' \neq \alpha(x)$. We first show that $\alpha' > \alpha(x)$ leads to a contradiction. To begin, note that monotonicity would then imply that $\alpha'e > \alpha(x)e$. Now, let $\hat{\alpha} = \frac{1}{2}[\alpha' + \alpha(x)]$. The point $\hat{\alpha}e$ is the midpoint on Z between $\alpha'e$ and $\alpha(x)e$ (see Figure 3.C.2). By monotonicity, $\hat{\alpha}e > \alpha(x)e$. Now, since $\alpha(x^{m(n)}) \rightarrow \alpha' > \hat{\alpha}$, there exists an $\bar{N}$ such that for all $n > \bar{N}$, $\alpha(x^{m(n)}) > \hat{\alpha}$.

Hence, for all such n , $x^{(n)} \sim x(x^{(n)})e \geq \hat{x}e$ (where the latter relation follows from monotonicity). Because preferences are continuous, this would imply that $x \geq \hat{x}e$. But since $x \sim \alpha(x)e$, we get $\alpha(x)e \geq \hat{x}e$, which is a contradiction. The argument ruling out $\alpha' < \alpha(x)$ is similar. Thus, since all convergent subsequences of $\{\alpha(x^n)\}_{n=1}^\infty$ must converge to $\alpha(x)$, we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha(x^n) = \alpha(x)$, and we are done.

■

Ejercicio 13.

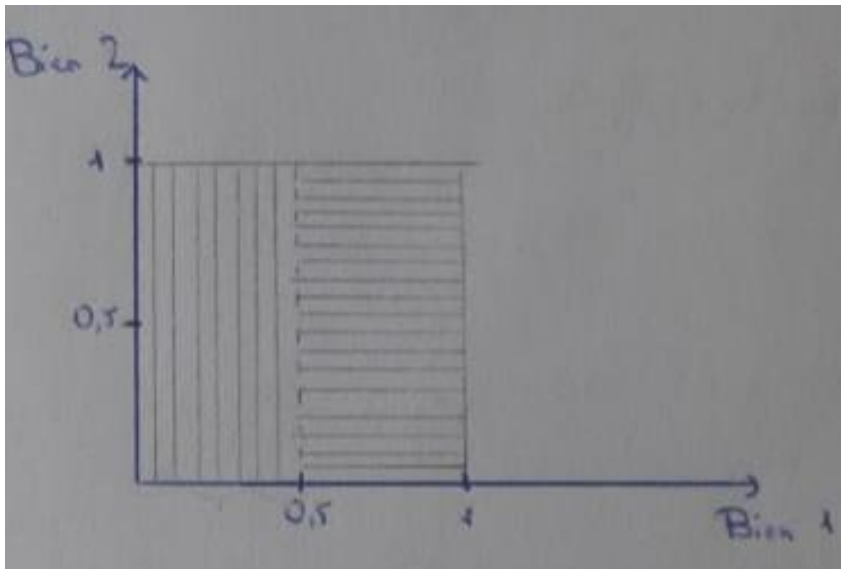
Considerar el set de alternativas $X = [0, 1] \times [0, 1]$ y la siguiente relación de preferencias: x es débilmente preferido a y ($x \succsim y$) si:

- (i) $x_1 \geq y_1$ y $y_1 < 0,5$.
- (ii) $x_2 \geq y_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$.

(a) Graficar las curvas de indiferencia.

$$x \succsim y \text{ si: } \begin{cases} x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \\ x_2 \geq y_2 \wedge x_1 \geq 0,5 \wedge y_1 \geq 0,5 \end{cases}$$

$$Dom_X = [0,1 \times 0,1].$$



(b) ¿Son estas preferencias continuas? Justificar.

$$y_n = (y_1, y_2 = 0,2); \quad x_n = (y_1 + \varepsilon, x_2 = 0,1).$$

$$\forall x_1 \geq y_1 \wedge y_1 < 0,5 \Rightarrow x_n \succsim y_n.$$

Sin embargo, se tiene:

$$\lim_{x_1 \rightarrow 0,5} x_n = x; \quad \lim_{y_1 \rightarrow 0,5} y_n = y.$$

Entonces, ya que $y_2 \geq x_2$, $x_1 \geq 0,5$ y $y_1 \geq 0,5$, se tiene:

$$y \succsim x,$$

Por lo tanto, estas preferencias no son continuas y se prueba discontinuidad en Bien 1= 0,5.

(c) *Buscar una función de utilidad que represente la relación de preferencias.*

$$U(x) = \begin{cases} x_1, & \text{si } 0 \leq x_1 < 0,5 \\ x_2 + 0,5, & \text{si } 0,5 \leq x_1 \leq 1 \end{cases}$$

Ejercicio 14.

Homoteticidad y Cuasilinealidad. Probar:

(a) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad que satisface $u(\alpha x) = \alpha u(x)$ (homogeneidad de primer grado), entonces, la relación de preferencias es homotética.

Si se supone una relación de preferencias representadas por $U(\cdot)$ homogénea de grado 1. Entonces, se tiene:

$$\forall x, y \in \mathbb{R}_+^2, \text{ si } x \sim y \Rightarrow U(x) = U(y). \\ \forall \alpha > 0, \forall x \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) = \alpha U(x).$$

Por continuidad de las preferencias, esto, a su vez, implica:

$$\forall x \in \mathbb{R}_+^2, U(x) \in \sim U(x) \wedge U(\alpha x) \in \sim U(\alpha x).$$

$$\forall \alpha > 0, \forall x, y \in \mathbb{R}_+^2 \Rightarrow U(\alpha x) \in \sim \alpha U(x) = \alpha U(y) = U(\alpha y) \in \sim (\text{por homogeneidad de grado 1}).$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

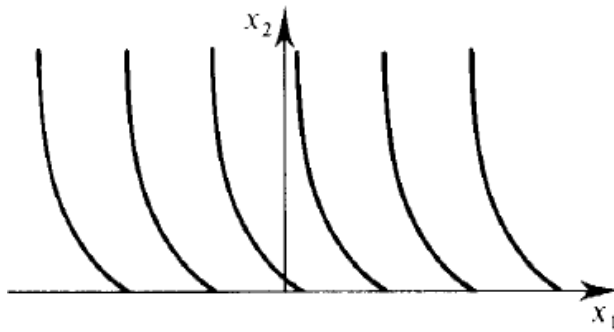
Por lo tanto, la relación de preferencias es homotética.

(b) Si una relación de preferencias continua es representada por una función de utilidad $u(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$, entonces, la relación de preferencias es cuasilineal.

Definición (Cuasilinealidad): La relación de preferencia $\succeq$ en $X = (-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$ es cuasilineal con respecto al bien 1 si:

- Todos los conjuntos indiferentes son desplazamientos paralelos de cada uno de los conjuntos a lo largo del eje del bien 1. Esto es, si $x \sim y$, entonces, $(x + \alpha e_1) \sim (y + \alpha e_1)$ para $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$.
- El bien 1 es deseable, esto es, $x + \alpha e_1 \succ x$, $\forall x, \alpha > 0$.

Notar que se asume que no hay restricción para el consumo mínimo del bien 1, el conjunto de consumo es $(-\infty, \infty) \times \mathbb{R}_+^{L-1}$.



Se supone que la relación de preferencias está representada por $U(x) = x_1 + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n)$.

Siendo $a \in \mathbb{R}$, $x, y \in \mathbb{R}_+^2 \wedge x \sim y$. Entonces, se tiene:

$$U(x) = U(y).$$

Además, $U(x) + a = U(y) + a$. Siendo $e = (1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}_+^2$, se tiene:

$$U(x) + a = (x_1 + a) + \varphi(x_2, x_3, \dots, x_n) = U(x + ae).$$

$$U(y) + a = (y_1 + a) + \varphi(y_2, y_3, \dots, y_n) = U(y + ae).$$

Entonces:

$$U(x + ae) = U(y + ae).$$

Por lo tanto, ya que $(x + ae) \sim (y + ae)$, la relación de preferencias es cuasilineal.

(c) Las preferencias lexicográficas son homotéticas.

Bajo preferencias homotéticas, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow x_n \sim y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

$$\forall \alpha > 0, \text{ si } x \sim y \Rightarrow \alpha x \sim \alpha y, \text{ ya que } \alpha x_n \sim \alpha y_n, \forall n = 1, \dots, N.$$

Entonces, se tiene:

$$x \sim y \Leftrightarrow \alpha x \sim \alpha y,$$

Por lo tanto, las preferencias lexicográficas son homotéticas.